

HƯỚNG DẪN

Sử dụng phần mềm Thi đua năm 2026

(Tùy phiên bản nhưng cơ bản cấu trúc giống nhau)

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG	4
I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN & ĐĂNG NHẬP	4
1. Đăng nhập hệ thống.....	4
2. Quên mật khẩu	5
II. CÀI ĐẶT, THIẾT LẬP	6
1. Chọn các chức năng tương ứng.....	6
2. Thiết lập đơn vị & Báo cáo	8
2.1. Trung đoàn	8
2.2. Cấp Tiểu đoàn/Đại đội	8
2.3. Kèm theo báo cáo	8
2.4. Lưu thông tin	8
3. Thiết lập đơn vị	8
3.1. Thiết lập hiển thị và đăng nhập	9
3.2. Tỷ lệ theo quy định của E29	9
4. Quy trình thực hiện thay đổi	9
5. Cơ sở dữ liệu phần mềm	10
6. Kiểm tra cấu hình máy tính.....	11
7. Chứng thư số và thông tin nhóm phát triển.....	11
III. PHÂN LOẠI THI ĐUA & XUẤT TẬP	12
1. Tìm kiếm thông tin CBCS.....	12
2. Khởi lệnh điều khiển hệ thống	12
3. Cập nhật và Quản lý thông tin (Thêm/Sửa/Xóa)	14
4. Theo dõi bảng danh sách và Thống kê nhanh.....	14
4.1. Quản lý hiển thị và tìm kiếm.....	15
4.2. Xuất/Nhập dữ liệu (Excel):	15
4.3. Kết nối và Thống kê	15
4.4. Tùy chọn giữ lại dữ liệu khi làm mới hằng tháng.....	16

4.5. Giao diện hiển thị danh sách các mức phân loại hiện có	16
4.6. Thực hiện Reset.....	16
IV. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHẬT KÝ PHẦN MỀM (LOG SYSTEM).....	17
1. Các công cụ lọc và điều hướng	18
2. Thông tin chi tiết trong bảng nhật ký	18
3. Vai trò của Nhật ký hệ thống.....	19
V. QUẢN LÝ THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM	20
1. Công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu	20
2. Theo dõi diễn biến thi đua hàng tháng	21
3. Các chức năng điều khiển	21
VI. SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC.....	23
1. Sao lưu dữ liệu	23
2. Khôi phục dữ liệu.....	23
VIII. FILE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRONG ỨNG DỤNG.....	26
VII. YÊU CẦU CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH HỆ THỐNG.....	27
1. Hệ điều hành hỗ trợ.....	27
2. Yêu cầu phần cứng tối thiểu.....	27
3. Nền tảng & thư viện cần thiết	27
4. Cơ sở dữ liệu	27
5. Yêu cầu khác	27
6. Hình thức triển khai.....	27

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Logo phần mềm.....	4
Hình 2. Giao diện đăng nhập.....	4
Hình 3. Đặt lại mật khẩu	5
Hình 4. Thiết lập thông số.....	6
Hình 5. Quên mật khẩu	7
Hình 6. Tạo tài khoản mới.....	7
Hình 7. Thiết lập đơn vị và báo cáo	8
Hình 8. Thiết lập thông tin cơ bản.....	9
Hình 9. Cơ sở dữ liệu phần mềm	10
Hình 10. Kiểm tra cấu hình máy tính và xuất cấu hình máy tính	11
Hình 11. Chứng thư số	11
Hình 12. Thông tin nhóm phát triển.....	11
Hình 13. Tìm kiếm thông tin CBCS.....	12
Hình 14. Khởi lệnh điều khiển	12
Hình 15. Phân tích dữ liệu quân số	13
Hình 16. Xóa phân loại	13
Hình 17. Cập nhật thông tin CBCS.....	14
Hình 18. Context menu	14
Hình 19. Xuất dữ liệu sang thống kê từ Form Dữ liệu	15
Hình 20. Xóa phân loại	16
Hình 21. Trang chủ.....	17
Hình 22. Giao diện nhật ký	18
Hình 23. Giao diện Thống kê.....	20
Hình 24. Thanh tìm kiếm	20
Hình 25. Cập nhật thi đua	21
Hình 26. Khởi điều khiển	21
Hình 27. Giao diện Sao lưu.....	23
Hình 28. Giao diện Khôi phục	24
Hình 29. Giao diện Hướng dẫn sử dụng trong ứng dụng.....	26

GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm **Thi đua năm 2026** mã nguồn đóng, được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác **quản lý, tổng hợp, phân loại và đánh giá kết quả thi đua** của cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định.

Phần mềm cho phép:

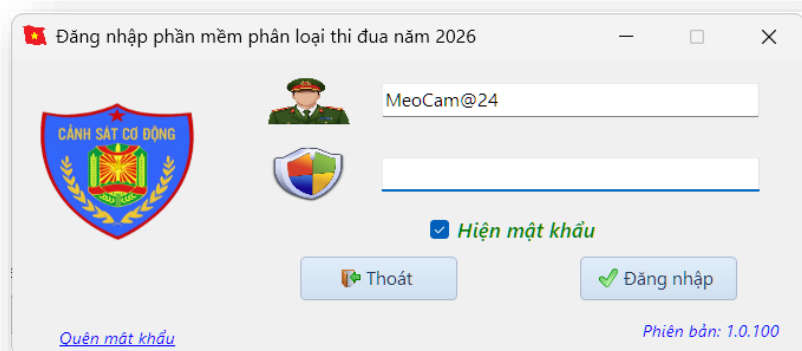
- Quản lý dữ liệu thi đua tập trung, an toàn.
- Tự động thống kê, tính toán tỷ lệ theo quy định.
- **Phân loại thi đua** theo tháng, năm.
- **Xuất danh sách, báo cáo ra tệp Excel** phục vụ ký duyệt, lưu trữ.
- **Sao lưu và khôi phục** dữ liệu khi cần thiết.
- Phần mềm được ký số và áp dụng cơ chế bảo vệ mã, kiểm tra tính toàn vẹn nhằm hạn chế việc can thiệp, chỉnh sửa trái phép.
- Giao diện được thiết kế **trực quan – dễ sử dụng**, phù hợp với cả người dùng không chuyên sâu về tin học.



Hình 1. Logo phần mềm

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN & ĐĂNG NHẬP

1. Đăng nhập hệ thống



Hình 2. Giao diện đăng nhập

- Khi khởi động phần mềm, màn hình **Đăng nhập** sẽ xuất hiện.
- Người dùng nhập:
 - **Tên tài khoản**
 - **Mật khẩu**
- Nhấn **Đăng nhập** để truy cập hệ thống.

Lưu ý:

- Mật khẩu được **mã hóa và bảo mật**, người dùng cần ghi nhớ chính xác.

- **Nếu nhập sai quá số lần cho phép**, hệ thống sẽ tự động từ chối đăng nhập để đảm bảo an toàn.
- **Đăng ký tài khoản mới:** Dành cho việc đăng nhập tài khoản lần đầu (Các lần sau phần mềm sẽ tự ẩn)

2. Quên mật khẩu

Chọn “*Quên mật khẩu*” và khai báo thông tin như đã đăng ký lần đầu



Quên mật khẩu

Câu hỏi 1: Họ và tên của bạn?

Câu hỏi: Tên con vật yêu thích của bạn?

Tên tài khoản

Mật khẩu của bạn

Hình 3. Đặt lại mật khẩu

II. CÀI ĐẶT, THIẾT LẬP

Vào Cài đặt (*Bên trái màn hình*)

Phần mềm phân loại thi đua năm 2026

Cài đặt

Đăng nhập bởi: MeoCam@24 vào lúc 19:34 27/01/2026

Quên mật khẩu: Quên mật khẩu

Tạo tài khoản mới: Bắt đầu

Cấu hình Cơ sở dữ liệu: Bắt đầu

Gỡ cài đặt phần mềm: Bắt đầu

Chứng thư số/Chữ ký số: Kiểm tra

Thông tin mã hóa và giải mã: Kiểm tra

1. Khai báo thông tin Danh sách tổng hợp 2. Thiết lập thông số

I. Thiết lập thông tin cơ bản

1. Số dòng thông báo cho phép (Trang chủ): 15

2. Tự động xóa nhật ký phần mềm: Không xóa

3. Cài đặt sự kiện thoát phần mềm: Trở về form đăng nhập

4. Cho phép gợi ý tên tài khoản khi đăng nhập: ☒ Phê duyệt

5. Cho phép gợi ý mật khẩu đúng vào ảnh: ☒ Phê duyệt

II. Tỷ lệ theo quy định của E29

Tập thể/Cá nhân	Loại 1	Loại 2	Loại 3	Loại 4	Không phân loại
Loại 1	20	18	16	16	0
Loại 2	80	78	75	75	0
Loại 3	20	22	25	25	0

III. Cập nhật thông tin cơ bản

Phần mềm: Phiên bản dành cho CBCS

Cập nhật đơn vị: Cập nhật chức vụ: Cập nhật DS chỉ huy

IV. Sao lưu và khôi phục hệ thống

Sao lưu CSDL: Khôi phục CSDL

Lưu cấu hình

Hình 4. Thiết lập thông số

1. Chọn các chức năng tương ứng

- Quên mật khẩu:** Hỗ trợ khôi phục hoặc cấp lại mật khẩu cho người dùng.

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu

Câu hỏi

Câu hỏi

Tên tài khoản

Mật khẩu của

Kiểm tra

Hình 5. Quên mật khẩu

- **Tạo tài khoản mới:** Nhấn [Chạy] để mở form đăng ký tài khoản cho cán bộ, chiến sĩ mới.

Quên mật khẩu Tạo tài khoản Gỡ cài đặt Chứng thư số Thông tin

Tạo tài khoản

Đăng ký thông tin tài khoản mới theo mẫu dưới đây

Thêm ảnh

Nhập thông tin tài khoản mới của bạn

Tự đặt câu hỏi bảo mật và trả lời bảo mật

Tên tài khoản mới

Câu hỏi 1:

Nhập mật khẩu mới

Câu hỏi 2:

Nhập lại mật khẩu

Token CSDL

☐ Hiện mật khẩu

Thoát Đăng ký

Hình 6. Tạo tài khoản mới

- **Cập nhật danh sách chỉ huy:** Nhấn [Thêm/Sửa/Xóa] để quản lý danh mục cán bộ lãnh đạo phê duyệt.
- **Cấu hình CSDL:** Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu (chỉ dành cho kỹ thuật).
- **Gỡ cài đặt phần mềm:** Xóa sạch dữ liệu và phần mềm khỏi máy tính.

2. Thiết lập đơn vị & Báo cáo

Tại tab Thiết lập, bạn thực hiện nhập các thông tin cơ bản:

Hình 7. Thiết lập đơn vị và báo cáo

2.1. Trung đoàn: Tên đơn vị cấp trên (Mặc định: “TRUNG ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘ” / “ĐÔNG NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. (Tương ứng với 2 dòng trong Cell file excel.

2.2. Cấp Tiểu đoàn/Đại đội: Chọn đơn vị trực thuộc từ danh sách thả xuống (Ví dụ: TIỂU ĐOÀN 2), hoặc giá trị bạn tự nhập vào.

2.3. Kèm theo báo cáo: Đây là nơi nhập nội dung tóm tắt thành tích hoặc tình hình đơn vị trong tháng, giá trị này sẽ xuất ra tệp excel sheet “BAO CAO TONG HOP”

2.4. Lưu thông tin: Sau khi nhập xong, nhấn nút [Lưu thông tin] ở dưới cùng để hệ thống ghi nhận.

3. Thiết lập đơn vị

Mục này cho phép người quản trị điều chỉnh các thông số hiển thị và định mức tỷ lệ phân loại thi đua theo quy định của đơn vị (E29).

Hình 8. Thiết lập thông tin cơ bản

3.1. Thiết lập hiển thị và đăng nhập

- **Số lượng dòng cho phép hiển thị trên Thông báo (Trang chủ):** Cho phép bạn chọn số lượng tin tức hoặc dòng thông báo sẽ xuất hiện tại màn hình chính. Bạn có thể chọn các mức (ví dụ: 20 dòng) để tối ưu không gian hiển thị.

- **Cho phép gợi ý tên tài khoản khi đăng nhập:** Khi tích chọn mục Phê duyệt, phần mềm sẽ tự động hiển thị gợi ý tên người dùng tại màn hình đăng nhập, giúp tiết kiệm thời gian thao tác.

3.2. Tỷ lệ theo quy định của E29

Đây là bảng cấu hình quan trọng nhất để hệ thống tự động tính toán kết quả thi đua cho Tập thể và Cá nhân. Bảng bao gồm các tham số tỷ lệ phần trăm (%) cho các mức phân loại:

Loại tập thể\Cá nhân: Phân chia theo các cấp độ tập thể đơn vị Loại 1, Loại 2, Loại 3.

Các cột định mức (Loại 1 đến Loại 4): Nhập các con số tỷ lệ tương ứng theo quy định hiện hành của đơn vị (*Thực hiện theo Quyết định số 385/QĐ-E29-BCT, ngày 11/12/2025 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động của Cụm thi đua, Quy định tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân thuộc E29 hiện hành*).

Không phân loại: Mặc định các giá trị bằng 0 cho các trường hợp không đủ điều kiện xét.

4. Quy trình thực hiện thay đổi

- **Chỉnh sửa:** Nhấp trực tiếp vào các ô số trong bảng tỷ lệ hoặc chọn từ danh sách thả xuống ở mục số lượng dòng.

- **Kiểm tra:** Đảm bảo các con số nhập vào đúng với văn bản hướng dẫn thi đua mới nhất của E29.

- **Lưu dữ liệu:** Sau khi thay đổi, bắt buộc phải nhấn nút [Lưu] (biểu tượng đĩa mềm ở cuối trang) để áp dụng các thiết lập mới cho toàn hệ thống.

Lưu ý cho admin: Việc thay đổi tỷ lệ tại mục này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán tại mục Thống kê. Chỉ những cán bộ được giao nhiệm vụ quản trị hệ thống mới nên thay đổi các thông số này để đảm bảo tính khách quan và chính xác của dữ liệu thi đua.

5. Cơ sở dữ liệu phần mềm

1. Danh sách tổng hợp thi đua

2. Thiết lập thông số phần mềm

3. Cơ sở dữ liệu phần mềm

4. Kiểm tra cấu hình máy tính



Người khai thác: MeoCam@2026

Phiên bản: 1.0.198 Cập nhật: 30/5/2026

Cấu hình CSDL

Làm mới

I. Cơ sở dữ liệu

STT	Đơn vị	Trạng thái	Thời gian tạo	Dung lượng	Sức khỏe	Tốc độ phản hồi	Mức độ phân mảnh	Journal/WA	Đọc	Ghi	Ổ đĩa trống
1	Database 1 - User	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:13	28.00 KB	Đang bị khóa (Locked)	4 ms	0% (0 pages rỗng)	DELETE	OK	OK	11.61 GB
2	Database 2 - System	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:13	576.00 KB	Tốt	5 ms	0.69% (1 pages rỗng)	WAL	OK	OK	11.61 GB
3	Database 3 - Log	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:13	356.00 KB	Tốt	4 ms	0% (0 pages rỗng)	WAL	OK	OK	11.61 GB
4	Database 4 - Statistics	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:13	264.00 KB	Tốt	2 ms	0% (0 pages rỗng)	DELETE	OK	OK	11.61 GB

II. Tập và thư viện đi kèm

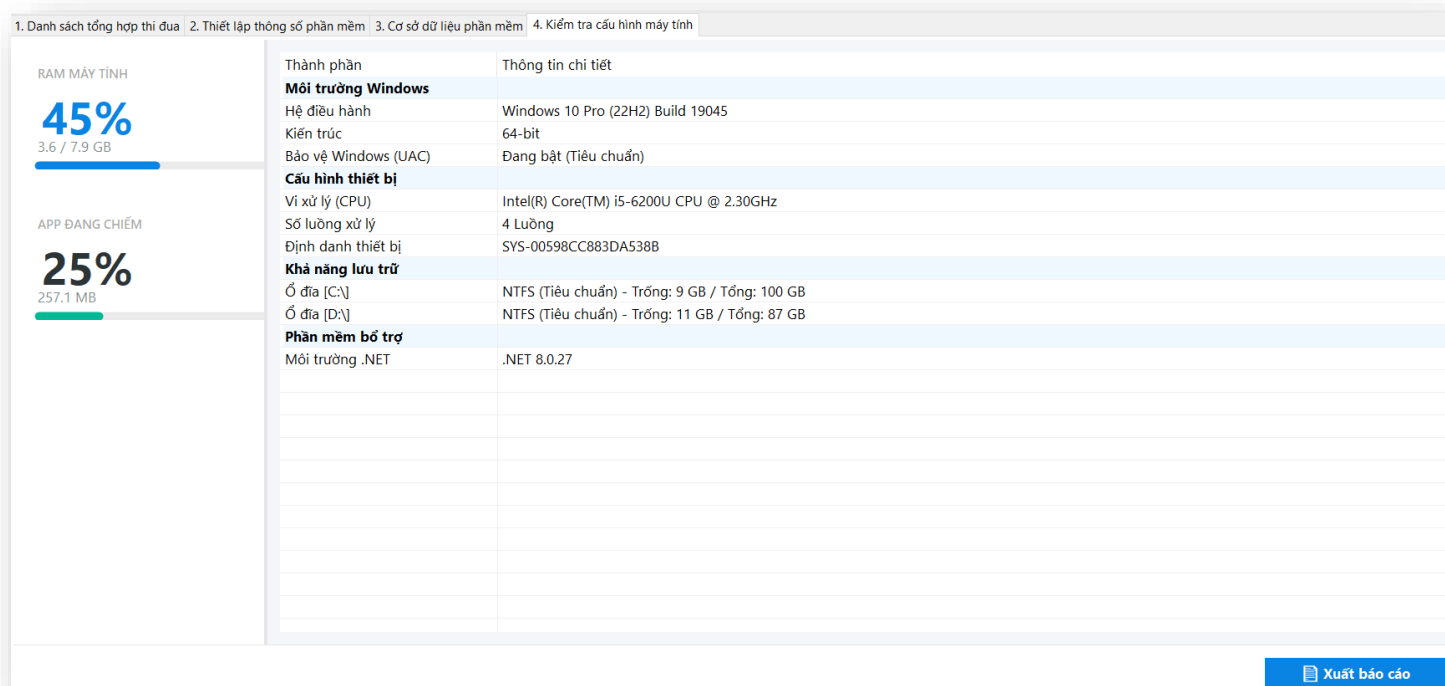
STT	Đơn vị	Trạng thái	Thời gian tạo	Dung lượng	Quyền đọc	Quyền ghi	Ổ đĩa	Ổ đĩa trống
1	Thư mục Công Cụ	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:11	48.56 MB	OK	OK	D:\	11.61 GB
2	Tập nhúng (EX)	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:13	41.20 KB	OK	OK	D:\	11.61 GB
3	Tập hướng dẫn (DP)	✔ TRUE	21/05/2026 14:41:13	2.31 MB	OK	OK	D:\	11.61 GB
4	Thư viện (PX64)	✔ Đang sử dụng	21/05/2026 14:41:13	15.08 MB	OK	OK	D:\	11.61 GB
5	Thư viện (PX86)	Bản dự phòng	21/05/2026 14:41:13	13.00 MB	OK	OK	D:\	11.61 GB

Ngày kiểm tra: 22/05/2026 16:25:47

Kết luận: Có tệp phụ cần kiểm tra

Hình 9. Cơ sở dữ liệu phần mềm

6. Kiểm tra cấu hình máy tính



Hình 10. Kiểm tra cấu hình máy tính và xuất cấu hình máy tính

7. Chứng thư số và thông tin nhóm phát triển

The 'Chứng thư số' window displays the following information:

- Tên phần mềm:** PhanMemThiDua2026
- Phiên bản:** 1.0.198
- Chữ ký số:** PhanMemThiDua2026
- Chứng thư có thời hạn:** 02/02/2026 → 02/02/2027
- Thumbprint:** 7FC6D395654224DF9355562EDA21B0264CE7A4CD
- Trạng thái:** Invalid digital signature
- Kết luận:** Certificate chain validation failed

A 'Đóng' button is at the bottom.

Hình 11. Chứng thư số

The 'Thông tin nhóm phát triển' window displays the following information:

- Viết bởi:** LeTrungKien
- Số điện thoại:** 0975 2879 73
- Đơn vị (lúc viết):** Tổ Chính trị - D2 - E29 - K02
- Phiên bản:** 1.0.198
- Bắt đầu viết:** Ngày 07/11/2025
- Cập nhật ngày:** Cập nhật lần cuối ngày 30/5/2026
- Hỗ trợ kỹ thuật:** Nguyễn Kinh Kha (0918557987)
- Góp ý:** Lê Quốc Tài (09411709701)
- Software Engineer:** Nguyễn Tiến Tài (0376419040)

A 'Đóng' button is at the bottom.

Hình 12. Thông tin nhóm phát triển

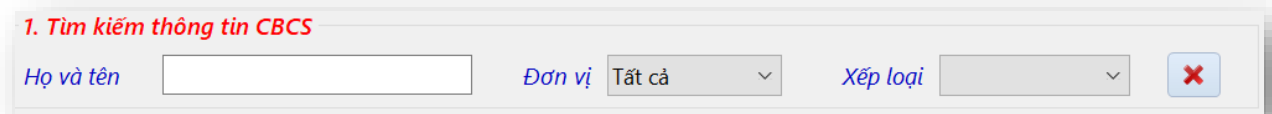
III. PHÂN LOẠI THI ĐUA & XUẤT TẬP

Trang chủ:

- Các chức năng thực hiện theo tên nút
- Chọn thẻ > Dữ liệu
- * Hướng dẫn quản lý và xử lý dữ liệu cán bộ chiến sĩ (CBCS)

Giao diện này là trung tâm điều hành chính để cập nhật thông tin cá nhân và phân loại thi đua cho từng cá nhân trong đơn vị.

1. Tìm kiếm thông tin CBCS



The screenshot shows a search bar with the title "1. Tìm kiếm thông tin CBCS" in red. It contains a text input field labeled "Họ và tên", a dropdown menu labeled "Đơn vị" with "Tất cả" selected, a dropdown menu labeled "Xếp loại", and a red "X" button to clear the search.

Hình 13. Tìm kiếm thông tin CBCS

Để nhanh chóng tìm một cá nhân hoặc lọc danh sách, sử dụng khu vực

"1. Tìm kiếm thông tin CBCS":

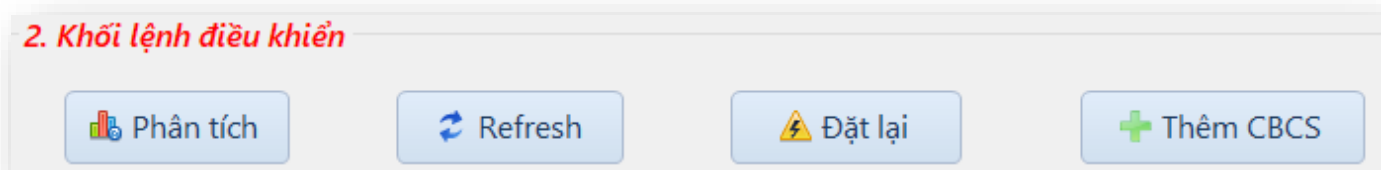
Họ và tên: Nhập tên cán bộ cần tìm để lọc nhanh trong danh sách

Đơn vị: Chọn đơn vị cụ thể từ danh sách thả xuống (Ví dụ: BCH, D trưởng, D phó...) để lọc theo tổ chức.

Xếp loại: Lọc danh sách theo kết quả phân loại (Loại 1, Loại 2, Loại 3...).

Nút X (màu đỏ): Nhấn để xóa nhanh các điều kiện lọc và quay về danh sách đầy đủ.

2. Khối lệnh điều khiển hệ thống

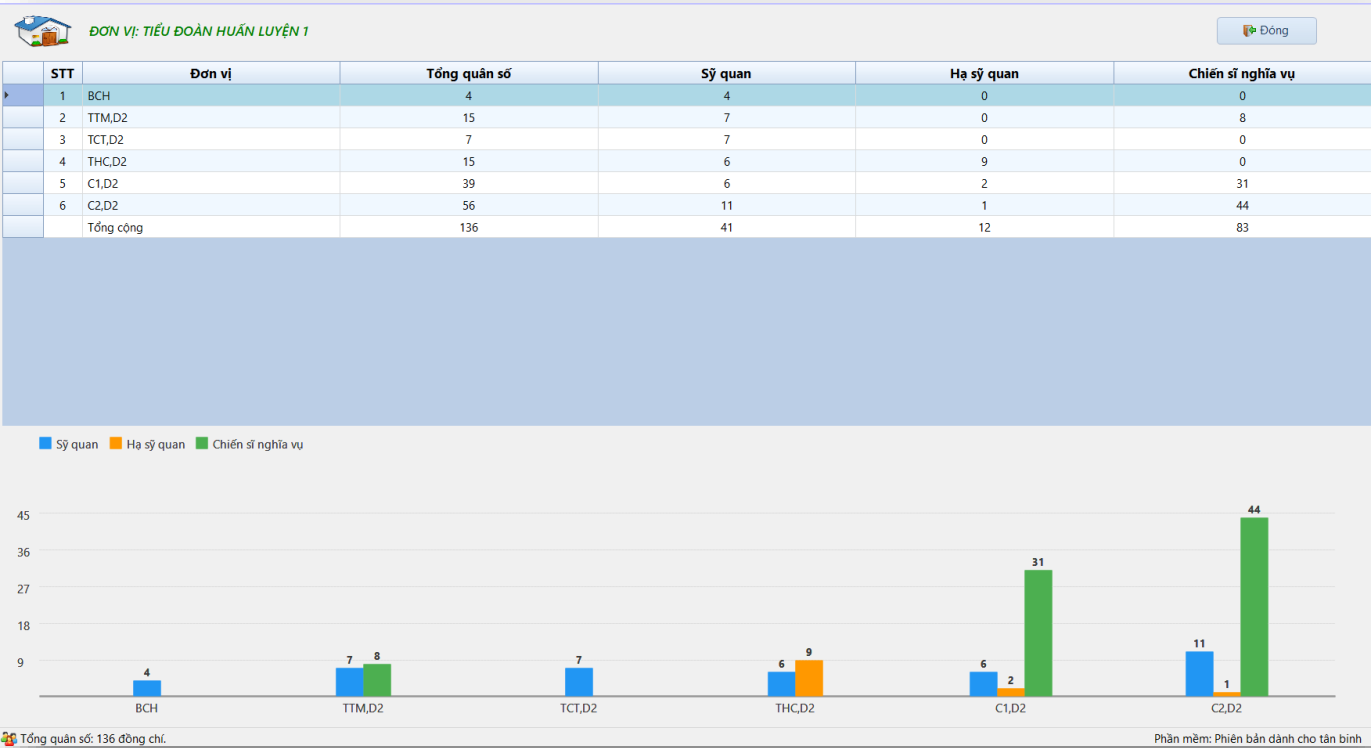


The screenshot shows a control bar with the title "2. Khối lệnh điều khiển" in red. It contains four buttons: "Phân tích" with a bar chart icon, "Refresh" with a circular arrow icon, "Đặt lại" with a lightning bolt icon, and "Thêm CBCS" with a green plus icon.

Hình 14. Khối lệnh điều khiển

Khu vực "2. Khối lệnh điều khiển" cung cấp các công cụ vận hành nhanh:

Phân tích: Biểu đồ cột minh họa dữ liệu, phân loại SQ, HSQ của từng đơn vị



Hình 15. Phân tích dữ liệu quân số

Refresh (Làm mới): Tải lại toàn bộ danh sách để cập nhật các thay đổi mới nhất từ cơ sở dữ liệu.

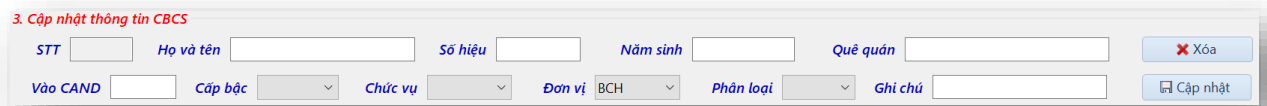
Xóa phân loại:

Công cụ hỗ trợ xóa nhanh toàn bộ kết quả xếp loại hiện tại để bắt đầu một kỳ phân loại mới.



Hình 16. Xóa phân loại

3. Cập nhật và Quản lý thông tin (Thêm/Sửa/Xóa)



Hình 17. Cập nhật thông tin CBCS

- Sử dụng khu vực "3. Cập nhật thông tin CBCS" để thay đổi dữ liệu:
- **Cách chỉnh sửa:** Chọn một dòng bất kỳ trong bảng danh sách bên dưới, thông tin của CBCS đó sẽ tự động hiển thị lên các ô nhập liệu phía trên.
- **Các trường thông tin:** Bao gồm Họ tên, Số hiệu, Năm sinh, Quê quán, Ngày vào CAND, Cấp bậc, Chức vụ, Đơn vị, và đặc biệt là cột Phân loại.
- **Nút Cập nhật:** Sau khi thay đổi bất kỳ thông tin nào (ví dụ thay đổi xếp loại từ Loại 2 sang Loại 1), nhấn nút [Cập nhật] để ghi đè dữ liệu mới.
- **Nút Xóa (màu đỏ):** Chọn một CBCS trong danh sách và nhấn nút này để xóa hồ sơ khỏi hệ thống (cần thận trọng khi sử dụng).

4. Theo dõi bảng danh sách và Thống kê nhanh

Lệnh tắt (Context Menu) giúp thao tác nhanh với cơ sở dữ liệu ngay tại bảng danh sách cán bộ chiến sĩ. Dưới đây là nội dung hướng dẫn sử dụng tương tự cho các chức năng này:

HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHANH (MENU CHUỘT PHẢI)

	Làm mới	F5
	Kiểm tra kết nối	F7
	Xóa tìm kiếm	Ctrl+D
	Xóa toàn bộ dữ liệu	Ctrl+Shift+Del
	Nhập kết quả phân loại từ đơn vị	F12
	Nhập dữ liệu thi đua từ đơn vị	Ctrl+O
	Xuất dữ liệu sang thống kê	Ctrl+T
	Xuất dữ liệu ra tệp excel	Ctrl+E
	Phân tích dữ liệu trùng tên	F10
	CBCS trong diện quản lý	F11

Hình 18. Context menu

Tại form Xử lý dữ liệu, nhấn chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên bảng danh sách để gọi các lệnh thực thi nhanh sau:

4.1. Quản lý hiển thị và tìm kiếm

- **Làm mới:** Tải lại dữ liệu từ hệ thống để đảm bảo các thay đổi vừa thực hiện đã được cập nhật chính xác.
- **Xóa tìm kiếm:** Hủy bỏ tất cả các bộ lọc hiện tại (về tên, đơn vị, xếp loại) để hiển thị lại toàn bộ danh sách CBCS ban đầu.

4.2. Xuất/Nhập dữ liệu (Excel):

Đây là các công cụ quan trọng để quản lý dữ liệu số lượng lớn:

Thêm dữ liệu từ file Excel: Cho phép bạn nạp hàng loạt danh sách CBCS từ tệp Excel có sẵn vào phần mềm mà không cần nhập thủ công từng người. **Đây là cách nạp chính dữ liệu cho phần mềm.**

Xuất dữ liệu ra tệp Excel: Trích xuất toàn bộ danh sách đang hiển thị ra định dạng file Excel để phục vụ lưu trữ, in ấn hoặc làm báo cáo ngoài phần mềm.

4.3. Kết nối và Thống kê

- **Xuất dữ liệu sang thống kê:** Chuyển toàn bộ kết quả phân loại đã xử lý sang bộ phận Thống kê để hệ thống tổng hợp biểu đồ và báo cáo tổng hợp cuối cùng.

Xuất dữ liệu lưu thống kê

Chọn tuần/tháng

Tuần 1 - Tháng 2

Tuần 1 - Tháng 2

Tuần 2 - Tháng 2

Tuần 3 - Tháng 2

Tuần 4 - Tháng 2

Kết quả Tháng 3

Tuần 1 - Tháng 3

Tuần 2 - Tháng 3

Tuần 3 - Tháng 3

Tuần 4 - Tháng 3

Kết quả Tháng 4

Tuần 1 - Tháng 4

Tuần 2 - Tháng 4

Tuần 3 - Tháng 4

Tuần 4 - Tháng 4

Kết quả Tháng 5

Tuần 1 - Tháng 5

Tuần 2 - Tháng 5

Tuần 3 - Tháng 5

Tuần 4 - Tháng 5

Kết quả Tháng 6

Xuất dữ liệu

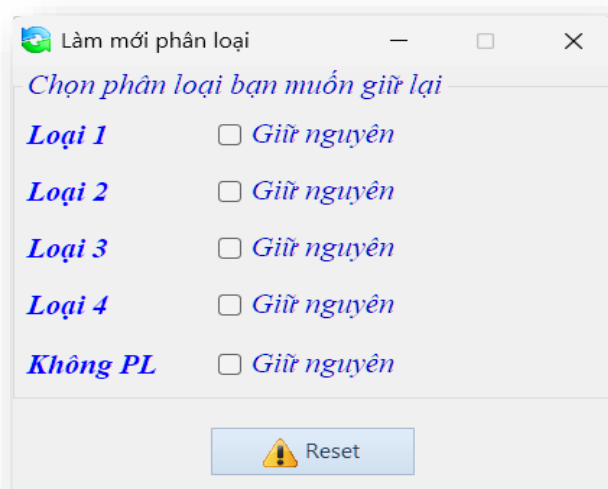
Năm sinh	Quê quán	Chức vụ	Đơn vị
1980	Ba Gia, Quảng Ngãi	D Trưởng	BCH
1979	Bình Thanh, Hưng Yên	D Phó	BCH
1983	Nhã Nam, Bắc Ninh	D Phó	BCH
1978	Tràm Chim, Đồng Tháp	D Phó	BCH
1991	Vĩnh Lộc, Tp. Hồ Chí Minh	Cán bộ	TTM,D2
1990	Đức Đồng, Hà Tĩnh	Cán bộ	TTM,D2
1990	Bà Điểm, Tp. Hồ Chí Minh	Cán bộ	TTM,D2
1997	Thiện Thuật, Lạng Sơn	Cán bộ	TTM,D2
1994	Tân Uyên, Tp. Hồ Chí Minh	Cán bộ	TTM,D2

Hình 19. Xuất dữ liệu sang thống kê từ Form Dữ liệu

- **Kiểm tra kết nối:** Kiểm tra nhanh tình trạng đường truyền giữa phần mềm và các tệp cơ sở dữ liệu thi đua để đảm bảo quá trình lưu trữ không bị gián đoạn.

Mẹo thao tác: Trước khi sử dụng lệnh "Xuất dữ liệu sang thống kê", bạn nên thực hiện lệnh "Làm mới" để đảm bảo dữ liệu được chuyển đi là bản mới nhất và chính xác nhất.

4.4. Tùy chọn giữ lại dữ liệu khi làm mới hằng tháng



Hình 20. Xóa phân loại

4.5. Giao diện hiển thị danh sách các mức phân loại hiện có.

Bạn có thể chủ động chọn lọc những nhóm đối tượng nào **không** bị ảnh hưởng bởi lệnh reset:

- **Loại 1, 2, 3, 4:** Các mức xếp loại thi đua hiện tại.
- **Không PL (Chưa phân loại):** Các trường hợp chưa được đánh giá.
- **Hành động:** Tích chọn vào ô "**Giữ nguyên**" tương ứng với mức loại bạn muốn bảo lưu kết quả. Những mục **không được tích chọn** sẽ bị xóa trắng trạng thái phân loại sau khi thực hiện lệnh.

4.6. Thực hiện Reset

- **Nút Reset (biểu tượng cảnh báo):** Sau khi đã chọn xong các mục cần giữ lại, nhấn nút **[Reset]** để hệ thống thực thi lệnh dọn dẹp dữ liệu.

- **Lưu ý quan trọng:** Hành động này sẽ thay đổi hàng loạt dữ liệu trong bảng "Trang xử lý dữ liệu". Bạn nên thực hiện "**Xuất dữ liệu ra tệp Excel**" trước khi Reset để có bản lưu trữ đối chiếu khi cần thiết.

Ví dụ tình huống sử dụng: CBCS đang tham gia công tác A50, A80 (Tiểu ban Điều binh, điều hành sẽ xét phân loại thi đua CBCS, đơn vị (cấp Tiểu đoàn) không xét phân loại nhưng vẫn báo cáo số CBCS đề nghị không xét, thì lúc này phần mềm sẽ tự động lưu giữ giá trị này, không cần phải nhập thủ công lại.

- **Bảng dữ liệu:** Hiển thị trực quan tất cả thông tin quan trọng. Các dòng được đánh số thứ tự (STT) để dễ quản lý.
- **Dòng thống kê:** Cung cấp cái nhìn tổng quan tức thời về đơn vị:
 - o Tổng quân số.
 - o Số lượng cụ thể từng loại: Loại 1, Loại 2, Loại 3, Loại 4.
 - o Số lượng đồng chí chưa phân loại (Không PL).

PHẦN MỀM PHÂN LOẠI THI ĐUA "VÌ ANTON" NĂM 2026

Đăng nhập bởi: MecCam@2026 vào lúc 16:13 22/05/2026

1. Khai báo thông tin

Thời gian, địa điểm: Tây Ninh, Ngày: 22/05/2026, Tự động

Đề nghị: Loại 1, Loại 2: 20%, Loại 3: 80%, Loại 4: 20%

Chỉ huy phê duyệt: Chưa xử

Tiêu đề báo cáo: Tháng, Chọn tháng: 5, Chọn tháng

2. Lệnh xử lý data

Chưa chọn đường dẫn xuất tệp

Chọn danh sách: Loại 1

Xuất tệp, Xuất trình hợp, Xuất tất cả, Mở thư mục, Refresh, Kiểm tra, Máy tính

3. Bảng quân số và xếp loại từng đơn vị

Đơn vị	Quân số	Loại 1	Loại 2	Loại 3	% Loại 1	% Loại 2	% Loại 3
1 BCH	4	3	1	0	75	100	0
2 TTM,D2	15	2	12	1	14.29	93.33	6.67
3 TCT,D2	7	1	6	0	14.29	100	0
4 THC,D2	15	3	9	3	25	80	20
5 C1,D2	39	6	24	9	20	76.92	23.08
6 C2,D2	56	7	35	14	16.67	75	25
7 Tổng cộng	136	22	87	27	20.18	80.15	19.85

4. Bảng tỷ lệ phân trăm

STT	Thông tin	KQ Hiện tại	KQ Cần đạt	KQ Gợi E29	Kết luận
1	Tổng quân số	136	136	136	Đạt tỷ lệ quy định
2	Loại 1	22	22	22/109 = 20.18%	
3	Loại 2	87	109	109/136 = 80.15%	
4	Loại 3	27	27	27/136 = 19.85%	
5	Loại 4	0	0		
6	Không PL	0	0		

5. Trạng thái chương trình

Thông tin nhanh: Biểu đồ minh họa

Địa điểm: Tây Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2026

Chỉ huy duyệt: Trung tá Nguyễn Văn Chuẩn

KQ thống báo của Cym thi đua: Loại 1

Thời gian đăng nhập: 16:13:46 22/05/2026

Hình 21. Trang chủ

IV. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHẬT KÝ PHẦN MỀM (LOG SYSTEM)

Giao diện Nhật ký phần mềm cho phép admin theo dõi chi tiết lịch sử truy cập và các thao tác nghiệp vụ đã thực hiện trên hệ thống.

Phần mềm phân loại thi đua năm 2026

Ẩn menu

Nhật ký phần mềm

Đăng nhập bởi: MeoCam@2026 vào lúc 16:13 22/05/2026

1. Phân trang

Số trang: 100 Trang 1/2

2. Chọn sắp xếp

☐ A - Z ☒ Z - A

3. Lọc nâng cao

Tài khoản: Tất cả Từ: 19/04/2026 đến: 22/05/2026

STT	Thời gian	Tên máy	IP Address	ID My Computer	Tài khoản	Hành động	Ghi chú
603	2026-05-22 16:13:45	KINHKHA	192.168.1.97	548ac08d-5660-4a46-8999-9a906ab93...	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 22-05-2026 16:13:45
602	2026-05-22 16:13:40	KINHKHA	192.168.1.97	548ac08d-5660-4a46-8999-9a906ab93...	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
601	2026-05-22 14:49:13	KINHKHA	192.168.1.97	e26b9407-ac3a-4611-af5c-8deb6f3430...	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 22-05-2026 14:49:13
600	2026-05-22 14:48:42	KINHKHA	192.168.1.97	e26b9407-ac3a-4611-af5c-8deb6f3430...	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
599	2026-05-21 20:30:36	KINHKHA	192.168.1.97	65fe5624-a890-4f51-8f75-283a65a248...	MeoCam@2026	Kiểm tra kết nối CSDL 1 và CS...	Thời gian: 21-05-2026 20:30:36
598	2026-05-21 20:30:12	KINHKHA	192.168.1.97	65fe5624-a890-4f51-8f75-283a65a248...	MeoCam@2026	Mở hướng dẫn sử dụng	HuongDan.pdf
597	2026-05-21 20:29:01	KINHKHA	192.168.1.97	65fe5624-a890-4f51-8f75-283a65a248...	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 21-05-2026 20:29:01
596	2026-05-21 20:28:53	KINHKHA	192.168.1.97	65fe5624-a890-4f51-8f75-283a65a248...	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
595	2026-05-21 14:43:31	KINHKHA	192.168.1.97	aea5f1b9-0547-44c9-9852-6a7f57f63fbf	MeoCam@2026	Mở hướng dẫn sử dụng	HuongDan.pdf
594	2026-05-21 14:42:12	KINHKHA	192.168.1.97	aea5f1b9-0547-44c9-9852-6a7f57f63fbf	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 21-05-2026 14:42:12
593	2026-05-21 14:41:47	KINHKHA	192.168.1.97	aea5f1b9-0547-44c9-9852-6a7f57f63fbf	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
592	2026-05-20 21:17:13	MEOCAM	192.168.1.97	2087a166-91cb-4386-bb16-3bda26519...	MeoCam@2026	Đổi đối tượng phần mềm	Giá trị mới: Phiên bản dành cho tân binh
591	2026-05-20 21:17:13	MEOCAM	192.168.1.97	2087a166-91cb-4386-bb16-3bda26519...	MeoCam@2026	Lưu cấu hình thành công	Thời gian: 21:17:13
590	2026-05-20 21:16:43	MEOCAM	192.168.1.97	2087a166-91cb-4386-bb16-3bda26519...	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 20-05-2026 21:16:43
589	2026-05-20 21:16:40	MEOCAM	192.168.1.97	2087a166-91cb-4386-bb16-3bda26519...	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
588	2026-05-20 21:16:30	MEOCAM	192.168.1.97	0dffb28c-db56-493d-ae43-cb62c21e6...	MeoCam@2026	Mở hướng dẫn sử dụng	HuongDan.pdf
587	2026-05-20 21:15:54	MEOCAM	192.168.1.97	0dffb28c-db56-493d-ae43-cb62c21e6...	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 20-05-2026 21:15:54
586	2026-05-20 21:15:52	MEOCAM	192.168.1.97	0dffb28c-db56-493d-ae43-cb62c21e6...	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
585	2026-05-20 20:29:11	MEOCAM	192.168.1.97	f521b883-d167-4ec4-ad53-2d8b79517...	MeoCam@2026	Lưu cấu hình thành công	Thời gian: 20:29:11
584	2026-05-20 20:28:52	MEOCAM	192.168.1.97	f521b883-d167-4ec4-ad53-2d8b79517...	MeoCam@2026	Đăng nhập thành công	Thời gian: 20-05-2026 20:28:52
583	2026-05-20 20:28:38	MEOCAM	192.168.1.97	f521b883-d167-4ec4-ad53-2d8b79517...	System (Quyền cao nhất)	Khởi tạo đường dẫn CSDL	Hệ thống khởi tạo và xác nhận đường dẫn CSDL
582	2026-05-20 20:06:16	MEOCAM	192.168.1.97	37ba5f39-cd4d-42ec-97cf-f37df81b0c48	MeoCam@2026	Mở hướng dẫn sử dụng	HuongDan.pdf

Tự động ẩn Tài khoản: MeoCam@2026 | Tự động xóa khi đạt 1000 dòng Tổng: 603 hành động Sẵn sàng Sắp xếp: Mối nhất trước (Z → A) Thông tin người dùng

Hình 22. Giao diện nhật ký

1. Các công cụ lọc và điều hướng

Để kiểm tra dữ liệu nhật ký một cách hiệu quả, bạn sử dụng các công cụ ở thanh điều khiển phía trên:

- Số trang hiển thị:** Nhập số lượng bản ghi muốn xem trên một trang (ví dụ: 50 bản ghi) và nhấn [Áp dụng].
- Chọn tài khoản:** Sử dụng danh sách thả xuống để lọc riêng nhật ký hoạt động của một tài khoản cụ thể (ví dụ: MeoCam@24) hoặc chọn "Tất cả".
- Phân trang:** Sử dụng nút [Trở lại] và [Tiếp theo] để di chuyển giữa các trang nhật ký (Ví dụ: Trang 1/65).

2. Thông tin chi tiết trong bảng nhật ký

Hệ thống tự động ghi lại các cột thông tin sau cho mỗi hành động:

- Thời gian:** Ngày và giờ chính xác khi hành động diễn ra (Ví dụ: 2025-12-09 19:45:52).
 - Tên máy & ID MyComputer:** Định danh chính xác thiết bị đã truy cập vào phần mềm.
 - Tài khoản:** Tên người dùng thực hiện thao tác.
 - Hành động:** Nội dung thao tác (Ví dụ: Đăng nhập thành công, Mở Form Nhật ký phần mềm, Cập nhật dữ liệu...).

- **Ghi chú:** Thông tin bổ sung chi tiết về thời gian hoặc trạng thái của hành động đó.

3. Vai trò của Nhật ký hệ thống

- **Truy vết dữ liệu:** Trong trường hợp có sai sót về phân loại thi đua, quản trị viên có thể kiểm tra xem ai là người cuối cùng chỉnh sửa dữ liệu.
- **Kiểm soát bảo mật:** Theo dõi các lần đăng nhập bất thường.
- **Tối ưu vận hành:** Giám sát tần suất sử dụng các chức năng để có hướng nâng cấp phần mềm phù hợp.

Lưu ý dành cho Quản trị viên: Nhật ký phần mềm là dữ liệu nhạy cảm và được lưu trữ tự động, không thể chỉnh sửa thủ công để đảm bảo tính khách quan. Bạn nên định kỳ kiểm tra nhật ký sau mỗi kỳ bình xét thi đua để đảm bảo quy trình diễn ra đúng quy định.

V. QUẢN LÝ THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM

Phần mềm phân loại thi đua năm 2026

Thống kê kết quả phân loại thi đua "Vĩ ANTQ" năm 2026

Xin chào! MeoCam@2026 bạn truy cập lúc 08:26 23/05/2026

1. Tìm kiếm thông tin CBCS

Họ và tên Đơn vị Tất cả Tình trạng Tất cả

Đồng bộ Xuất dữ liệu

	Họ và tên	Số hiệu	Đơn vị	Tình trạng	Tuần 1 Tháng 2	Tuần 2 Tháng 2	Tuần 3 Tháng 2	Tuần 4 Tháng 2	Kết quả Tháng 3	Tuần 1 Tháng 3	Tuần 2 Tháng 3	Tuần 3 Tháng 3	Tuần 4 Tháng 3	Kết quả Tháng 4	Tuần 1 Tháng 4	Tuần 2 Tháng 4
1	Võ Quốc Vương	027575	BCH	Đang công tác												
2	Nguyễn Văn Chuẩn	025936	BCH	Đang công tác												
3	Phạm Đình Lập	030075	BCH	Đang công tác												
4	Võ Văn Cảnh	029433	BCH	Đang công tác												
5	Hồ Thanh Long	645213	TTM,D2	Đang công tác												
6	Nguyễn Quang Huy	646351	TTM,D2	Đang công tác												
7	Huỳnh Hoàng Huy	646280	TTM,D2	Đang công tác												
8	Hoàng Anh Mẫn	578995	TTM,D2	Đang công tác												
9	Nguyễn Trường Thọ	759202	TTM,D2	Đang công tác												
10	Hoàng Tiến Thành	624739	TTM,D2	Đang công tác												
11	Nguyễn Văn Tiền	623343	TTM,D2	Đang công tác												
12	Bùi Xuân Vinh	H28621	TTM,D2	Đang công tác												
13	Lê Thành Tuấn	H28564	TTM,D2	Đang công tác												
14	Đỗ Vy Thảo	H28774	TTM,D2	Đang công tác												
15	Nguyễn Phước Sang	H28583	TTM,D2	Đang công tác												
16	Chung Phương Toàn	H29241	TTM,D2	Đang công tác												
17	Nguyễn Thành Lộc	H29231	TTM,D2	Đang công tác												
18	Chế Lương Phúc	H28566	TTM,D2	Đang công tác												
19	Võ Trần Đức	H28689	TTM,D2	Đang công tác												

Tổng cộng: 646 đồng chí

Phần mềm: Phiên bản dành cho tân binh

Hình 23. Giao diện Thống kê

Giao diện Thống kê giúp chỉ huy và cán bộ quản lý có cái nhìn tổng thể về quá trình phấn đấu của CBCS trong suốt một năm làm việc.

1. Công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu

1. Tìm kiếm thông tin CBCS

 Họ và tên Đơn vị Tình trạng

X

Hình 24. Thanh tìm kiếm

Để xem nhanh kết quả của một cá nhân hoặc đơn vị, bạn sử dụng thanh công cụ "Tìm kiếm thông tin CBCS":

Họ và tên: Nhập tên để lọc nhanh dữ liệu của một cá nhân cụ thể.

Đơn vị: Lọc theo các đội, trạm hoặc tổ chức trực thuộc (ví dụ: BCH, TTM.D2, TCT.D2...).

Tình trạng: Phân loại danh sách theo trạng thái công tác hiện tại gồm: "Tất cả", "Đang công tác" hoặc "Chuyển công tác".

Nút X: Xóa các bộ lọc để quay lại danh sách tổng hợp đầy đủ.

2. Theo dõi diễn biến thi đua hàng tháng

Bảng thống kê hiển thị chi tiết kết quả phân loại của từng CBCS qua 12 tháng trong năm:

Cột Tháng (1 - 12): Hiển thị mức xếp loại (1, 2, 3, 4) mà CBCS đã đạt được trong tháng đó.

Tổng số (TS Loại 1, 2, 3, 4): Hệ thống tự động cộng dồn số lần đạt được từng mức loại trong năm để đánh giá mức độ ổn định của CBCS.

Thông tin định danh: Đi kèm Họ tên, Số hiệu, Đơn vị và Tình trạng để tránh nhầm lẫn dữ liệu.

Nhấn đúp để sửa thông tin thi đua

1. Tìm kiếm thông tin CBCS



	Họ và tên	Số hiệu	Đơn vị	Tình trạng	Tuần 1 Tháng 2	Tuần 2 Tháng 2	Tuần 3 Tháng 2	Tuần 4 Tháng 2	Kết quả Tháng 3	Tuần 1 Tháng 3	Tuần 2 Tháng 3	Tuần 3 Tháng 3	Tuần 4 Tháng 3	Kết quả Tháng 4	Tuần 1 Tháng 4	Tuần 2 Tháng 4
1	Võ Quốc Vương	027575	BCH	Thống kê kết quả thi đua của tân binh Phạm Đình Lập Số hiệu: 030075 Đơn vị: BCH 1. Thông tin thi đua Tuần 1 Tháng 2 Tuần 1 Tháng 3 Tuần 1 Tháng 4 Tuần 1 Tháng 5 Tuần 2 Tháng 2 Tuần 2 Tháng 3 Tuần 2 Tháng 4 Tuần 2 Tháng 5 Tuần 3 Tháng 2 Tuần 3 Tháng 3 Tuần 3 Tháng 4 Tuần 3 Tháng 5 Tuần 4 Tháng 2 Tuần 4 Tháng 3 Tuần 4 Tháng 4 Tuần 4 Tháng 5 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Cập nhật												

 2 | Nguyễn Văn Chuẩn | 025936 | BCH || 3 | Phạm Đình Lập | 030075 | BCH |
4	Võ Văn Cảnh	029433	BCH
5	Hồ Thanh Long	645213	TTM,D2
6	Nguyễn Quang Huy	646351	TTM,D2
7	Huỳnh Hoàng Huy	646280	TTM,D2
8	Hoàng Anh Mẫn	578995	TTM,D2
9	Nguyễn Trường Thọ	759202	TTM,D2
10	Hoàng Tiến Thành	624739	TTM,D2
11	Nguyễn Văn Tiền	623343	TTM,D2
12	Bùi Xuân Vinh	H28621	TTM,D2
13	Lê Thành Tuấn	H28564	TTM,D2
14	Đỗ Vy Thảo	H28774	TTM,D2
15	Nguyễn Phước Sang	H28583	TTM,D2
16	Chung Phương Toàn	H29241	TTM,D2
17	Nguyễn Thành Lộc	H29231	TTM,D2
18	Chế Lương Phúc	H28566	TTM,D2

Hình 25. Cập nhật thi đua

3. Các chức năng điều khiển

2. Khối điều khiển

Hình 26. Khối điều khiển

Xuất dữ liệu: Trích xuất bảng thống kê năm ra tệp Excel để phục vụ việc in ấn báo cáo tổng kết năm của đơn vị.

Dữ liệu thi đua tháng này được xuất từ Tab > **Dữ liệu**

Lưu ý về cột **Tình trạng**: Khi một đồng chí "Chuyển công tác", thì phần mềm sẽ so sánh dữ liệu ở csdl phân loại tháng hiện tại (Thẻ Dữ liệu) > và dữ liệu cũ trong csdl (nếu ở tháng hiện tại đã không còn Dữ liệu liên quan CBCS > thì phần mềm sẽ xác định là CBCS đã chuyển công tác - phần mềm sẽ tự động cập nhật).

Chỉnh sửa thông tin, cập nhật phân loại - Đúp chuột vào Dòng thông tin (Tên của CBCS trong cột Họ và tên trên trang Thống kê) Form điều chỉnh sẽ hiện ra để điều chỉnh thông tin thì đưa cũng như cập nhật kết quả khen thưởng trong năm.

VI. SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC

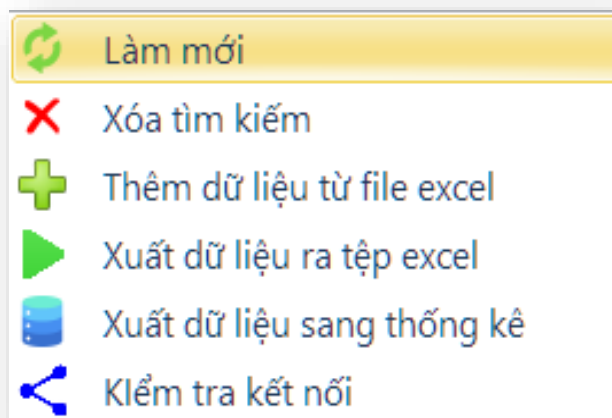
1. Sao lưu dữ liệu

Vào Cài đặt > 2. Thiết lập thông số > Sao lưu



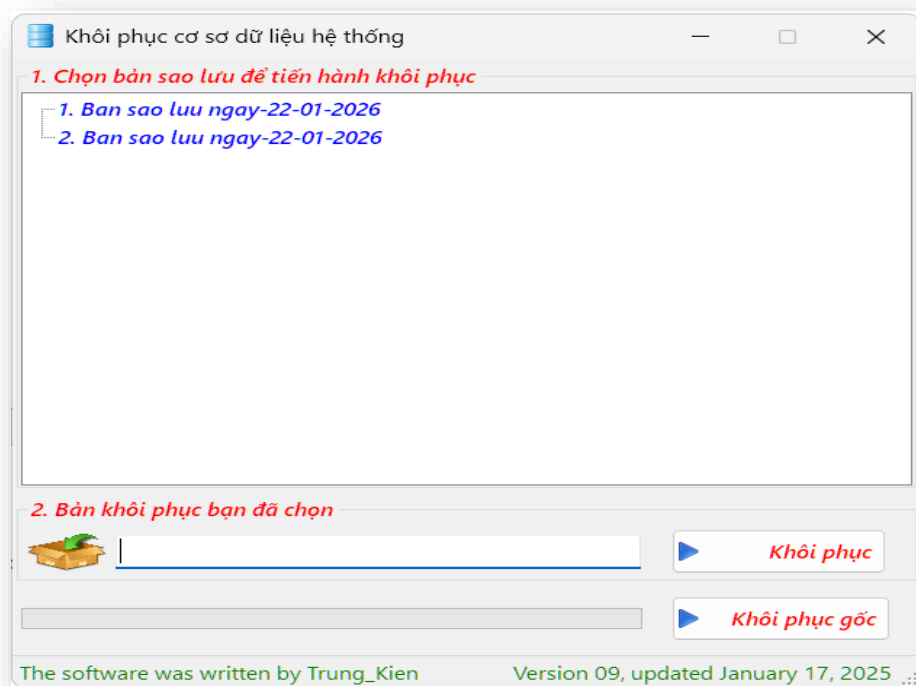
Hình 27. Giao diện Sao lưu

- Hàng năm bạn có thể xuất tệp Thống kê sang dạng excel để lưu trữ theo năm.
- CSDL hàng tháng thì nếu cần bạn có thể Xuất ra tệp excel dự phòng. (Tuy nhiên việc nạp dữ liệu vào thì phải đúng với mẫu bảng của CSDL. Nên nếu bạn muốn nạp dữ liệu vào CSDL thì đưa tháng (Thẻ Dữ liệu) thì bạn cần xuất ra 1 tệp tin excel để làm mẫu và nhập thông tin tất cả CBCS sau đó vào giao diện (**Thẻ Dữ liệu**) chọn **chuột phải** > **Thêm dữ liệu từ file excel**



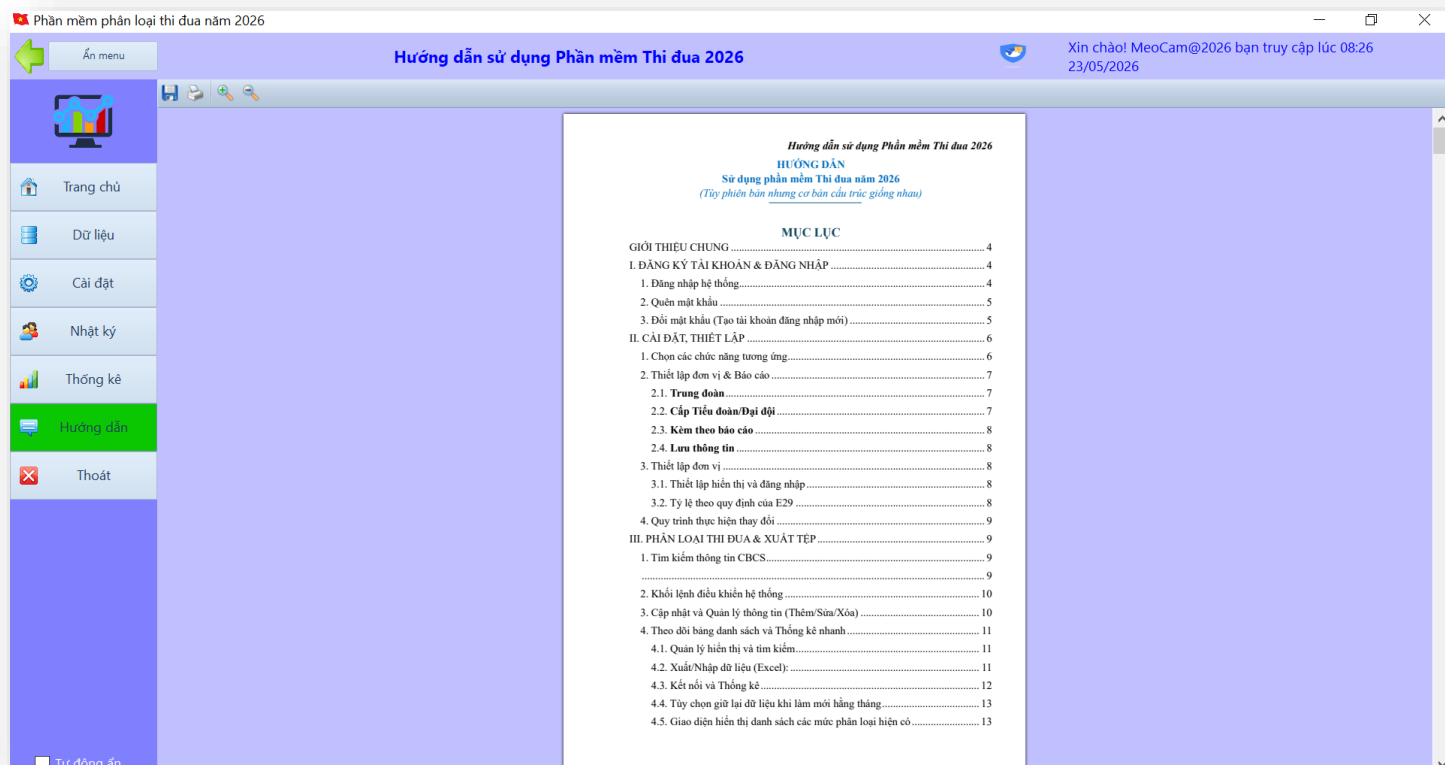
2. Khôi phục dữ liệu

Vào Cài đặt > 2. Thiết lập thông số > Khôi phục



Hình 28. Giao diện Khôi phục

VIII. FILE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRONG ỨNG DỤNG



Hình 29. Giao diện Hướng dẫn sử dụng trong ứng dụng

VII. YÊU CẦU CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH HỆ THỐNG

1. Hệ điều hành hỗ trợ



Windows 7, 8 có thể dùng chỉ cần nếu máy tính đã có bộ máy ảo của Microsoft **.NET Desktop Runtime 8** (*Bạn có thể tải từ trang chủ của Microsoft* <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0>) do để đáp ứng yêu cầu, cũng như cơ chế bảo mật trên nền tảng mới.

Windows 10 (64-bit) – khuyến nghị

Windows 11 (64-bit)

2. Yêu cầu phần cứng tối thiểu

- **CPU:** Intel Core i3 hoặc tương đương trở lên
- **RAM:** Tối thiểu 4 GB (khuyến nghị 8 GB)
- **Ổ cứng:** Còn trống tối thiểu 500 MB
- **Màn hình:** Độ phân giải từ 1366×768 trở lên

3. Nền tảng & thư viện cần thiết

- **Máy ảo .NET Desktop Runtime 8.0 (x64)**
- Bắt buộc để phần mềm hoạt động
- Nếu máy chưa có, bộ cài đặt sẽ hướng dẫn cài bổ sung

Lưu ý: Không sử dụng .NET Framework cũ, phần mềm được xây dựng trên **.NET 8** để đảm bảo hiệu năng, ổn định và bảo mật lâu dài.

4. Cơ sở dữ liệu

- Sử dụng CSDL cục bộ SQLite (Mã hóa trong CSDL)
- Dữ liệu lưu trực tiếp trong thư mục phần mềm
- Có cơ chế: Kiểm tra lỗi dữ liệu khi khởi động và tự động sao lưu khi thoát chương trình

5. Yêu cầu khác

- Không cần kết nối Internet trong quá trình sử dụng
- Không xung đột với các phần mềm văn phòng thông thường (Word, Excel)
- Không bắt buộc quyền Admin

6. Hình thức triển khai

- Cài đặt trực tiếp trên từng máy sử dụng
- Có thể sao chép thư mục phần mềm để sử dụng cho máy khác

- Dữ liệu độc lập theo từng máy (phù hợp môi trường nội bộ)
- Các thức đóng gói: Portable (Copy và chạy - Không cần cài đặt - đơn giản)

Bộ cài đặt có tên: PhanMemThiDua2026

Dung lượng: 619 MB

Cơ sở dữ liệu: (Không cần cài riêng) phần mềm tự động khởi tạo, mã hóa và giải mã việc đọc và ghi để đảm bảo tính bảo mật và an toàn sẵn sàng chạy trên mọi nền máy windows

* Tuy vậy quá trình làm phần mềm có nhiều sơ xuất, cũng như hạn chế về trình độ, chưa tối ưu về mặt UI, hiệu suất để phù hợp với mọi máy tính, nhờ các anh góp ý dùng để cho em cập nhật lại bản vá lỗi tối ưu hơn. Trân trọng cảm ơn!

TrungKien